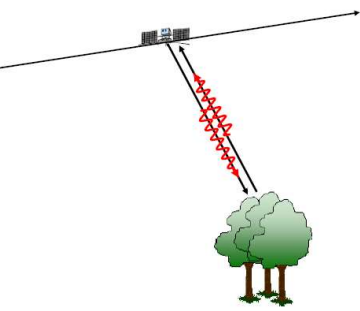




Aplicación de imágenes de radar de apertura sintética

Teledetección en microondas: fundamentos físicos y extracción de información

**Clase 5.1: Parámetros y procesos que influyen en
las características de la imagen SAR - Mecanismos
de interacción**

Dra. Mercedes Salvia - msalvia@iafe.uba.ar

Factores que determinan la respuesta del radar

Parámetros propios del **radar**:

- ✓ dirección de observación (y ángulo de incidencia de los pulsos emitidos)
- ✓ tipo de pasada (ascendente/descendente)
- ✓ frecuencia
- ✓ polarización

Parámetros propios del **paisaje**:

- ✓ heterogeneidades y rugosidad
- ✓ pendientes, alturas características, formas geométricas y orientaciones de las estructuras
- ✓ contenido de humedad y **propiedades dieléctricas**

Parámetros **ambientales, climáticos y antrópicos**:

- ✓ temperatura, lluvia y viento
- ✓ rocío y niebla
- ✓ altura del nivel del agua (en zonas costeras)
- ✓ incendios y formas de manejo del suelo

➤ Propiedades dieléctricas

Cuando una onda **EM** incide sobre un blanco, se inducen campos dentro del mismo. Estos **campos inducidos** son importantes porque serán los responsables de **generar la onda retrodispersada**. Los **campos inducidos** dentro de un cuerpo se calculan a partir de los **campos incidentes** como:

$$D = \varepsilon E$$

$$B = \mu H$$

donde **E** y **H** son los campos eléctrico y magnético que habría si no estuviese el cuerpo y hubiese vacío y **D** y **B** son los campos eléctrico y magnético dentro del cuerpo. Las constantes que relacionan los campos en el vacío con los campos en el medio son:

ε constante dieléctrica

μ permeabilidad magnética

La inmensa mayoría de los blancos utilizados en teledetección son no magnéticos, por lo que suele tomarse $\mu=1$.

➤ Propiedades dieléctricas

✓ Sin embargo, muchos blancos de la teledetección tienen propiedades dieléctricas bien distintas a las del vacío. Esto significa que para blancos con **idénticas propiedades geométricas** pero con **distintas propiedades eléctricas**, los **campos inducidos** son **distintos**.

✓ Si son distintos los campos inducidos, será también **distinta** la **señal retrodispersada**. Por lo tanto, el valor de la constante dieléctrica ϵ influye directamente en la señal retrodispersada por el blanco. La constante dieléctrica es una magnitud compleja y se puede escribir como

$$\epsilon = \epsilon' + i \epsilon''$$

➤ Cada **sustancia homogénea** tiene su **constante dieléctrica** asociada, la cual depende de la **temperatura** del blanco y de la **frecuencia de la onda EM incidente**.

Humedad del suelo

- La constante dieléctrica del agua es aprox. 80.
- La constante dieléctrica de elementos del terreno secos (suelo seco) es mucho menor, en general menor a 5.
- Agregar agua (~ 80) a algo seco (< 5) aumenta significativamente la constante dieléctrica de la mezcla (con respecto a lo seco).
- Cuanto mayor la diferencia entre vacío y suelo, mayor la reflexión en superficie.
- **Valores altos de la constante dieléctrica (más humedad) mayor la respuesta del radar.**



Melfort, Saskatchewan, Canadá,
ERS-1: Lluvia en la mitad de abajo
de la imagen.

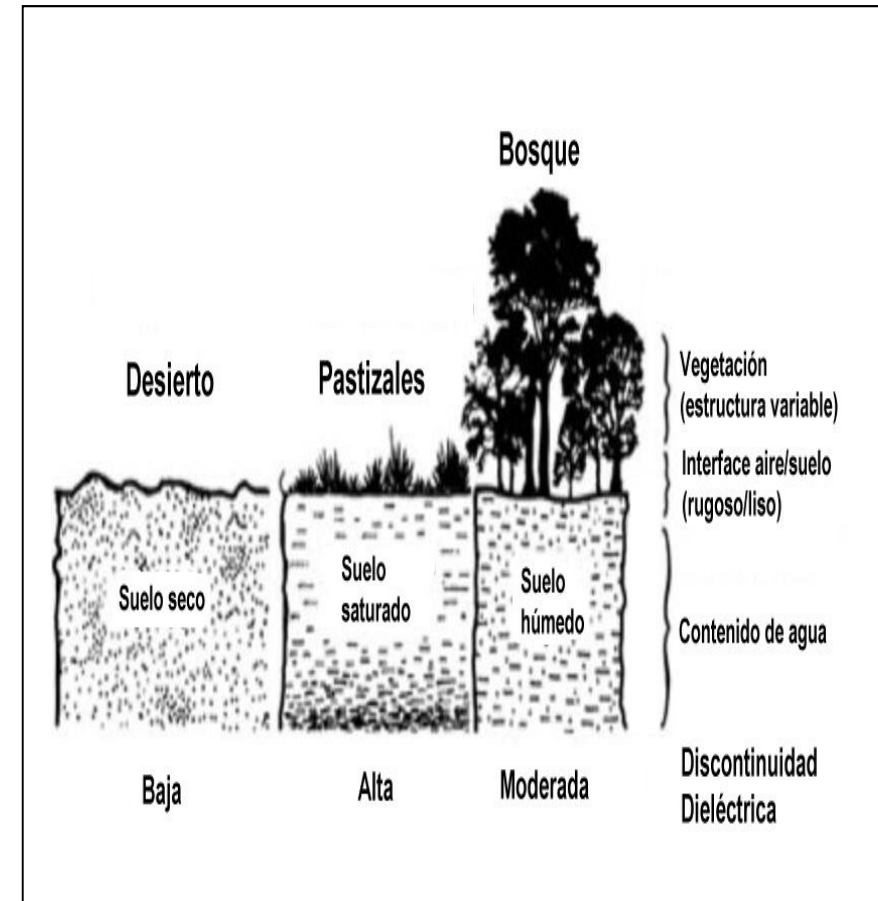
Parámetros de la superficie terrestre que inciden en la señal del radar

➤ Las **formas geométricas** de un objeto pueden alterar la cantidad de dispersión que se produce. Por ejemplo, **cultivos y bosques** tienen:

- ✓ diferentes **alturas y densidades**, pueden
- ✓ contener **frutos y flores** y
- ✓ pueden tener distintas **orientaciones** en sus **hojas y ramas**.

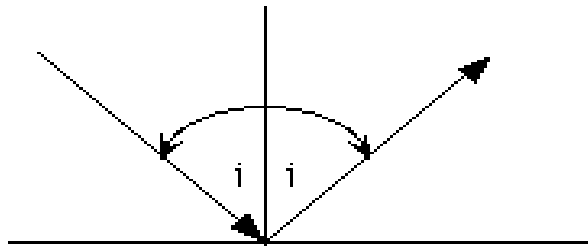
Todos estos parámetros afectan la señal dispersada. Existe **un mecanismo de interacción señal-blanco específico**, el cual produce la respuesta observada.

➤ La **rugosidad de la superficie** tiene un efecto importante en la respuesta del radar.

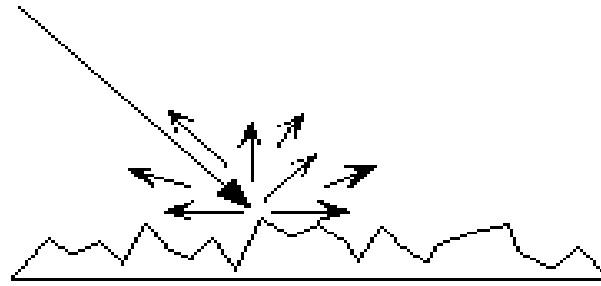


➤ El **contenido de humedad** de la superficie expresada mediante la constante dieléctrica modifica significativamente la respuesta del radar.

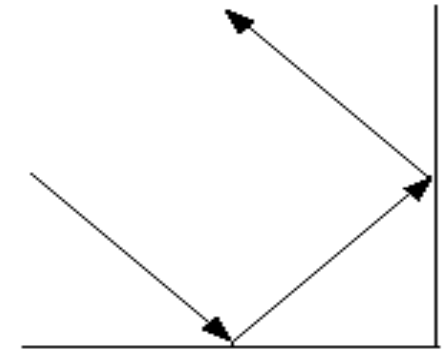
Mecanismos de interacción señal-blanco



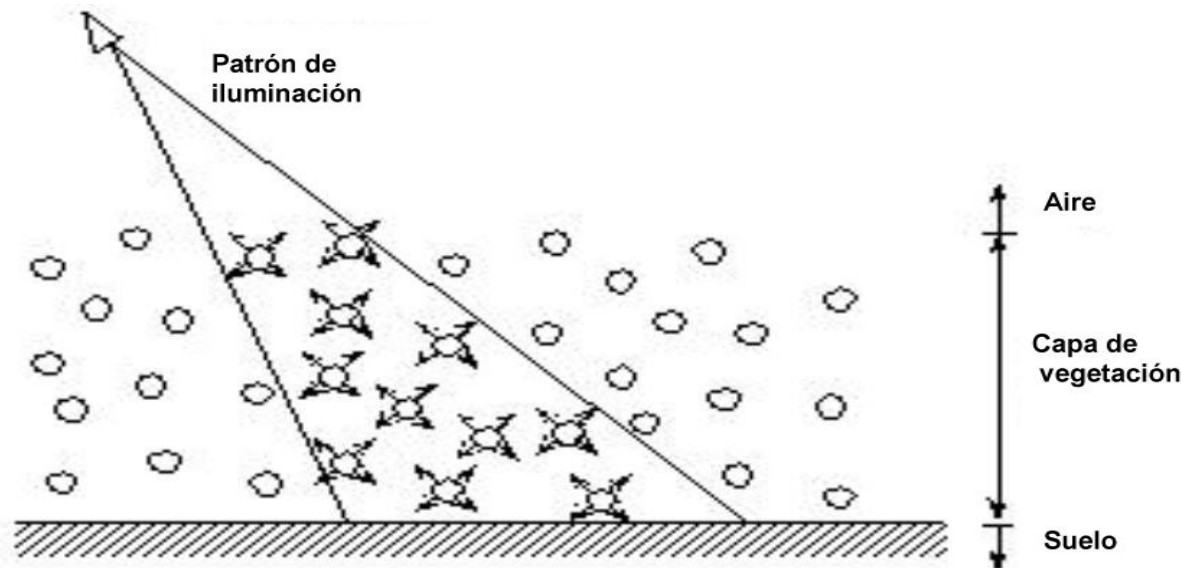
Reflexión especular



Reflexión difusa



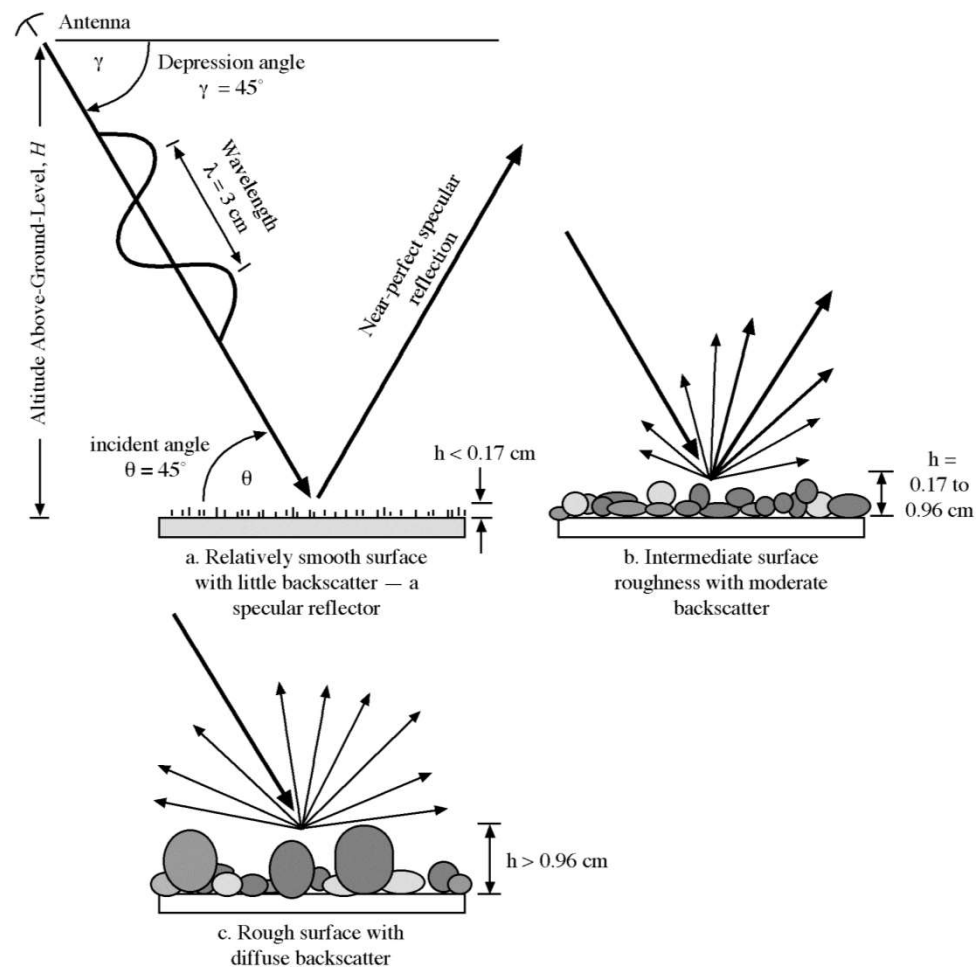
Reflexión efecto esquina



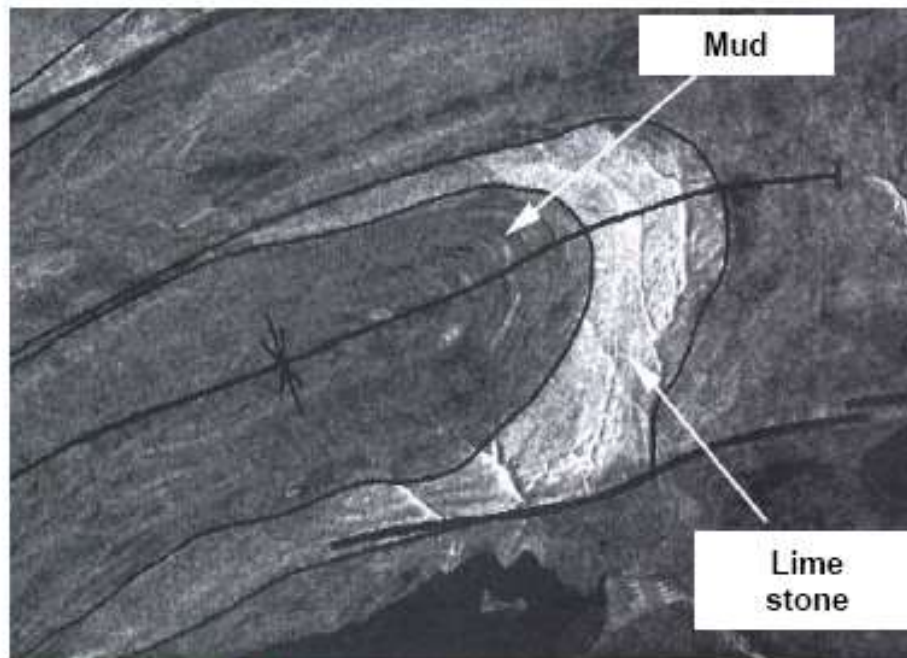
Dispersión en volumen

Rugosidad de la superficie vista por el radar

- ✓ Si la superficie es **lisa**, la **reflexión especular** es importante.
No hay retorno.
- ✓ Si la superficie es **rugosa**,
Hay retorno y varía la intensidad del retorno según el nivel de rugosidad.



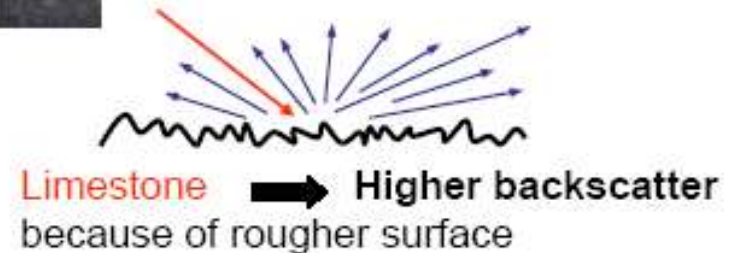
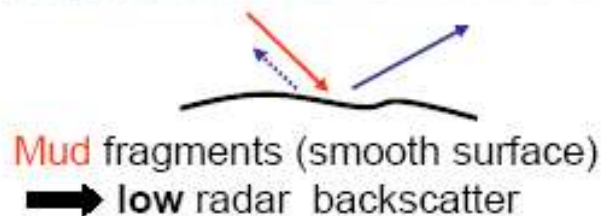
Effect of surface roughness



RADARSAT
(C band, HH, 45°)

Quaternary lithology:
Bathurst Island, Canada

From : RADARSAT Geology Handbook



Rugosidad de la superficie vista por el radar según sus características

En principio, la condición para que una superficie sea considerada suave es:

$$s < \frac{\lambda}{32 \cos(\theta)}$$

Este criterio se lo conoce como condición de Fraunhofer. En la figura se graficó el segundo término de la inecuación en función del ángulo de incidencia. Este criterio puede extenderse para plantear una condición que no dependa de la longitud de onda. Si se considera la altura RMS corregida por la longitud de onda del radar, este parámetro es

$$ks = \frac{2\pi}{\lambda} s$$

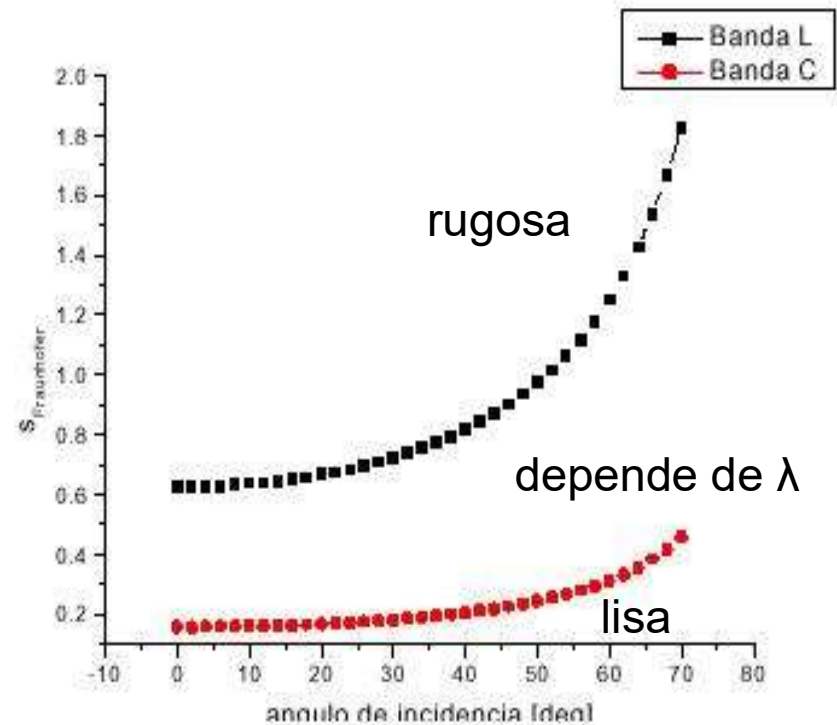
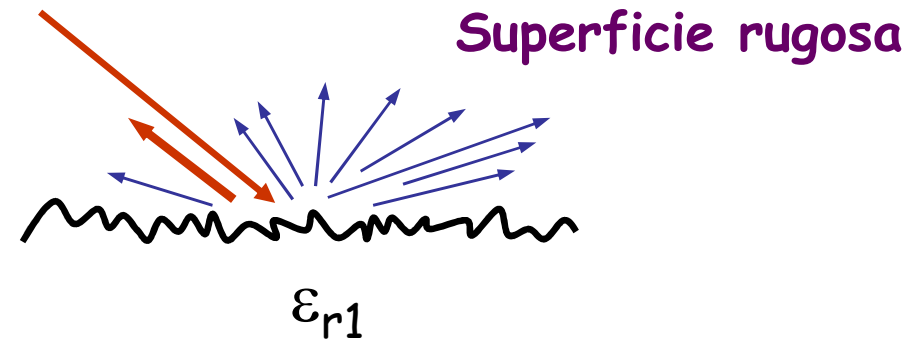
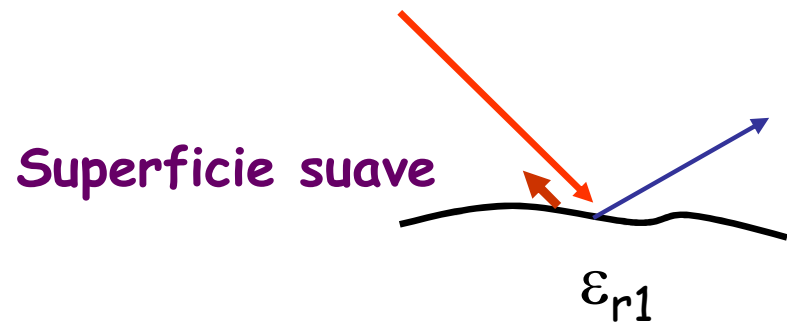


Fig. 23. s_F (Fraunhofer) en función del ángulo de incidencia para banda L y banda C. Una superficie se considera suave si para un dado ángulo de incidencia y frecuencia, el valor de la altura RMS se encuentra debajo de la curva.

Rugosidad de la superficie vista por el radar según sus características

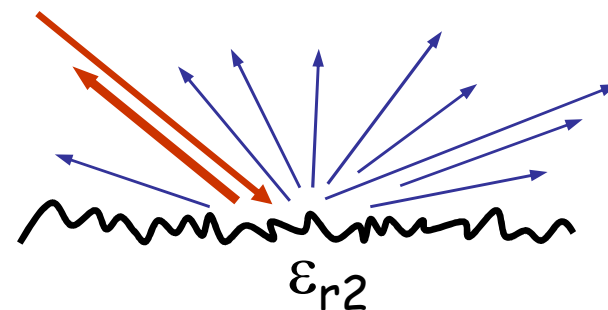
La **frecuencia** de la señal y el **ángulo de incidencia** determinan cómo una superficie es "vista" por el radar, esto es si **lisa o rugosa**. Las irregularidades de una superficie pueden aparecer **brillantes** en banda **C** y **oscuras** en banda **L**.

Combinación rugosidad - humedad



La rugosidad de la superficie gobierna el patron de dispersion

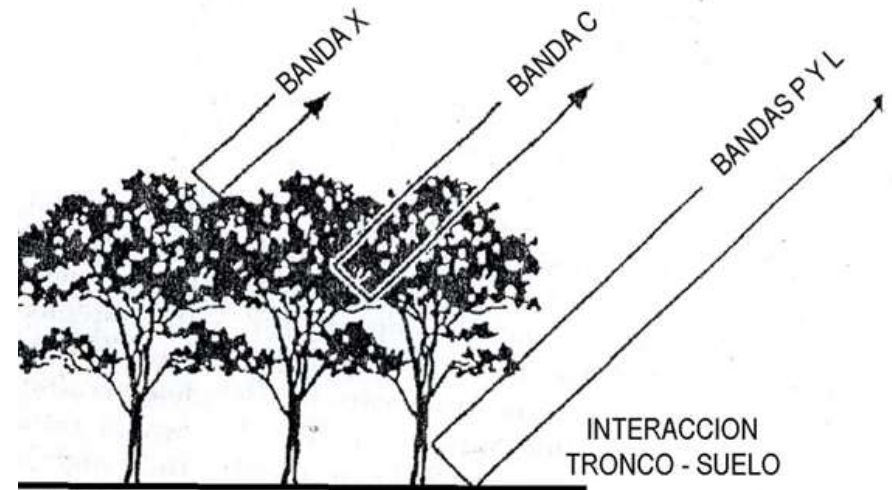
$\epsilon_{r2} > \epsilon_{r1}$ medio 2 mas humedo que el medio 1



La constante dielectrica (contenido de humedad)
domina la intensidad de la respuesta

Penetración de la onda de acuerdo a la frecuencia del SAR

- bosque: dispersores altamente conductores como los elementos de un árbol (**hojas, ramas, troncos y otros**)
- ❖ la capacidad de penetración está determinada por **el tamaño** de los **elementos dispersores** con respecto a la **longitud de onda** y la **cantidad de elementos** por unidad de volumen.

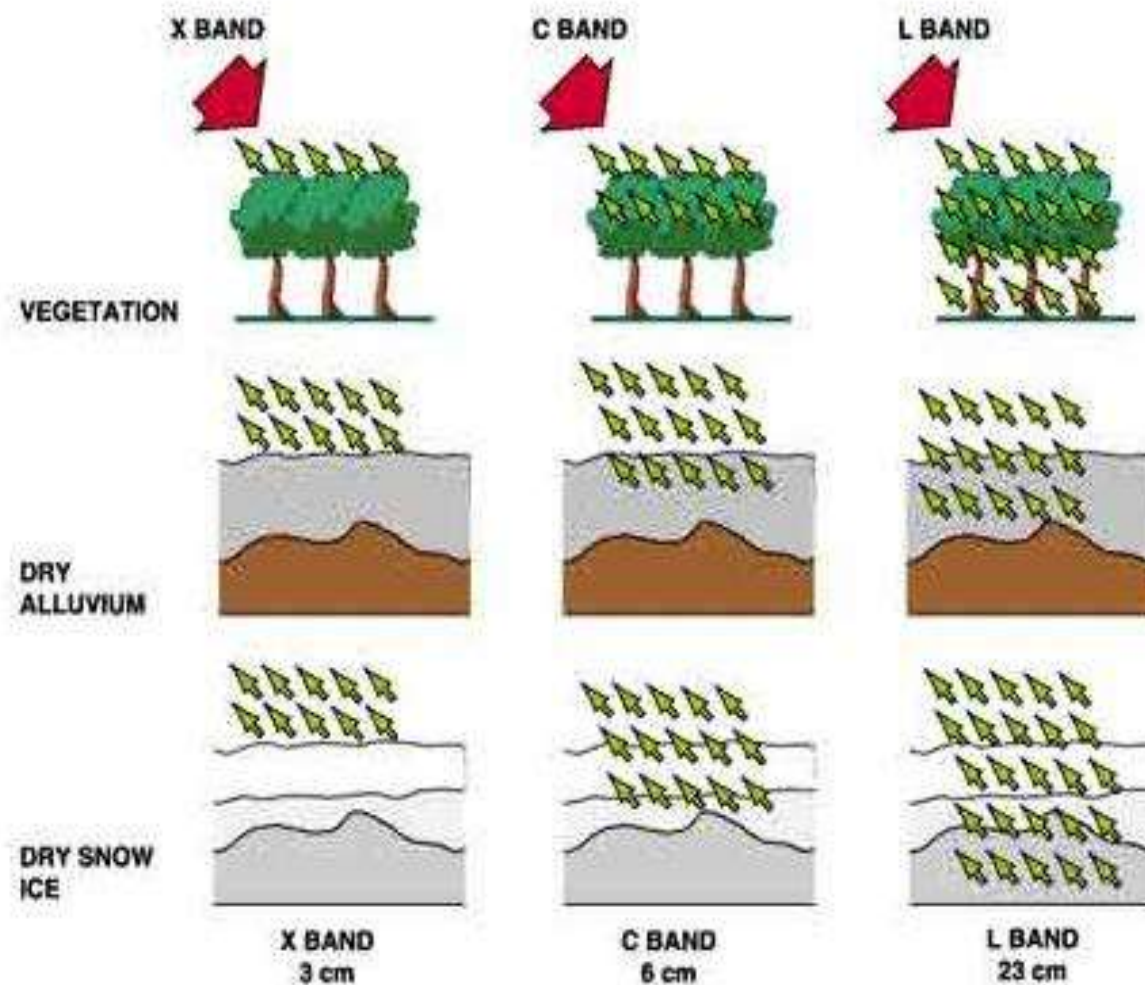


- ❖ resultados experimentales muestran que la banda **C** (~**5cm** de longitud de onda) puede penetrar alrededor de un 30% en un bosque boreal, mientras que la banda **L** (~**23cm**) un 60% y la banda **P** (~**69cm**) puede llegar hasta el suelo del bosque. **La penetración efectiva dependerá de la frecuencia pero también de la densidad (toneladas por ha) y del tipo de vegetación.**

Banda·(cm)⊠	X·(2.4-3.7)⊠	C·(3.7-7.5)⊠	L·(15-30)⊠	P·(30-100)⊠	VHF⊠
Dispersores principales⊠	Hojas,· vástagos.⊠	Hojas,·ramas· pequeñas.⊠	Ramas.⊠	Ramas·y· tronco.⊠	Tronco⊠

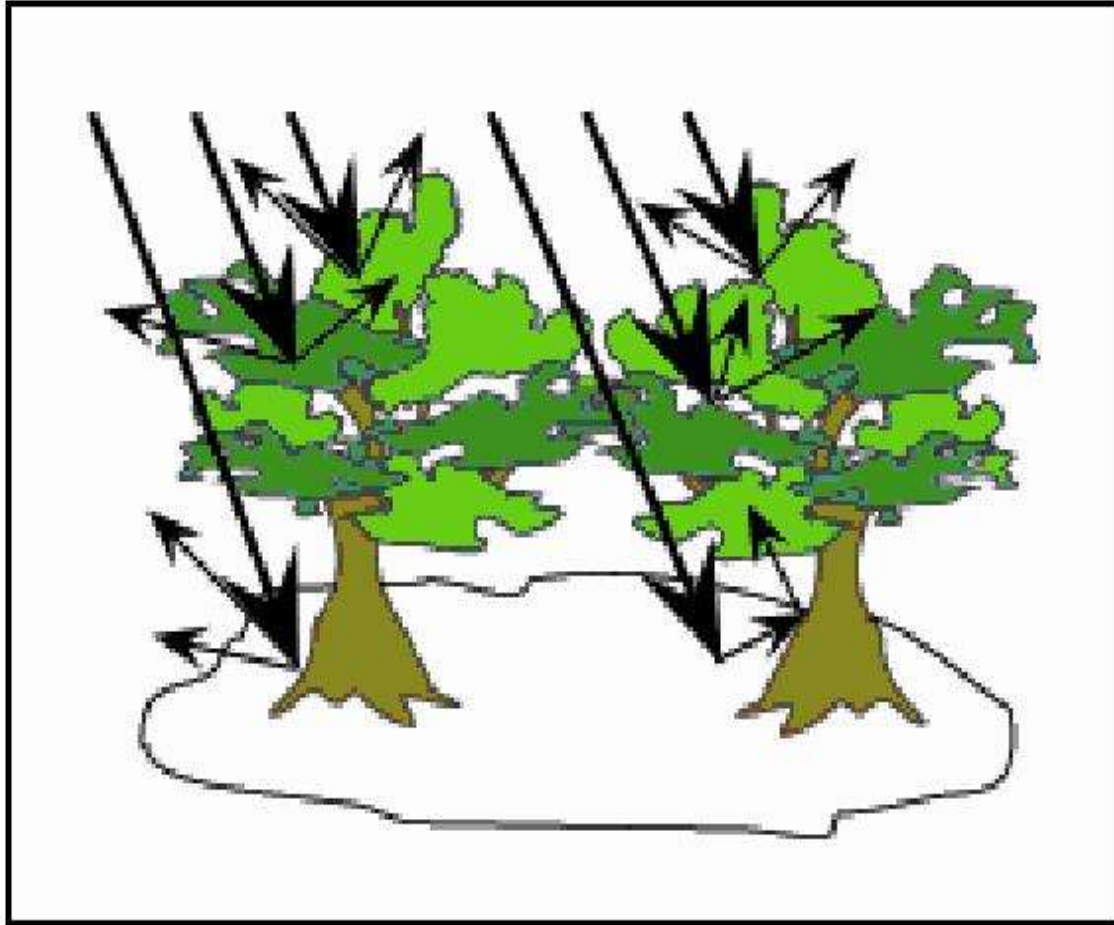
Penetración de la onda de acuerdo a la frecuencia del SAR

Parameters affecting radar backscatter



Mecanismos de interacción: dispersión en volumen

Volume Scattering



La **dispersión en volumen** es el resultado de muchas interacciones entre la señal de radar y un medio homogéneo.

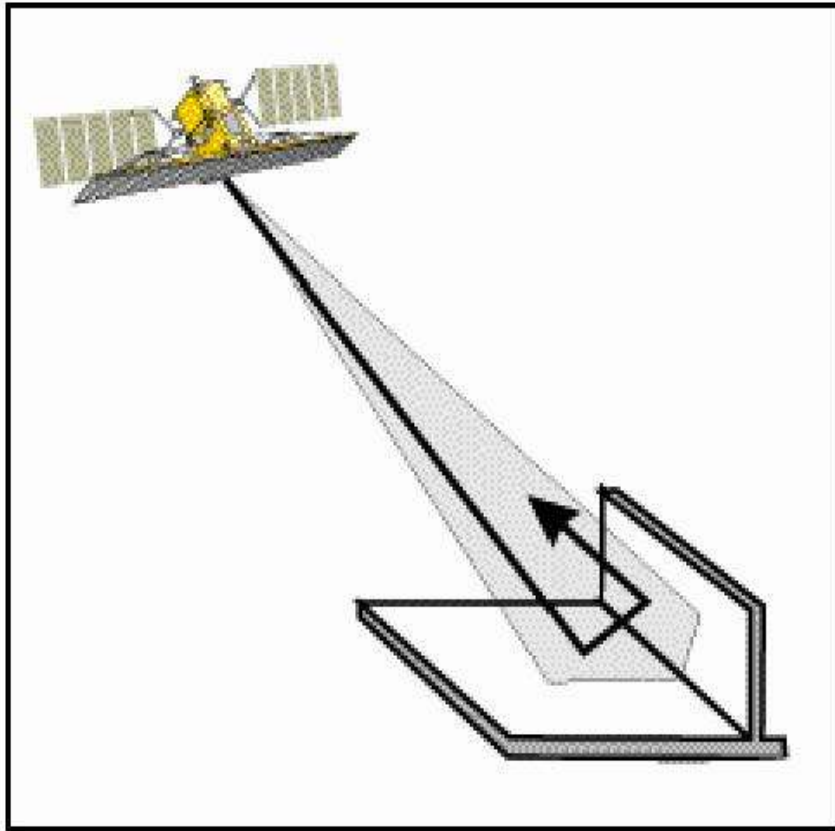
La señal retrodispersada depende de:

- la densidad del medio
- la geometría de los elementos dispersores
- las propiedades dieléctricas de los elementos

Ejemplos de dispersión en volumen: vegetación densa y nieve seca.

Mecanismos de interacción: doble rebote

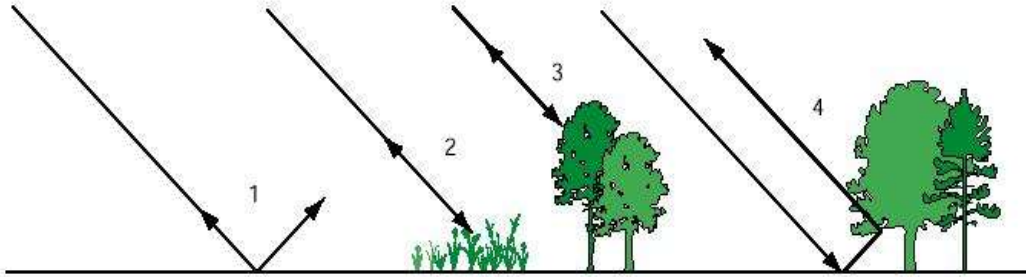
Double Bounce Scattering



Un **reflector en esquina** producido por dos superficies perpendiculares crea una fuerte señal retrodispersada denominada "**doble rebote**". Se observa un tono muy brillante en la imagen de radar.

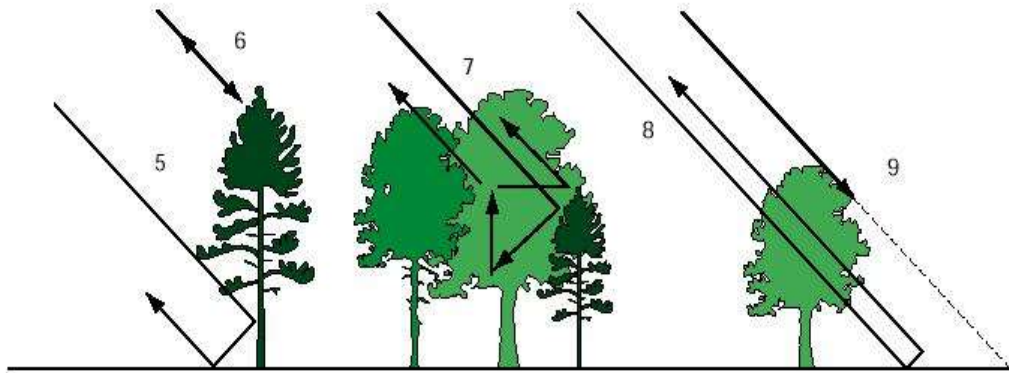
Ejemplos de elementos que generan doble rebote incluye áreas urbanas, tronco de árboles sobre superficies inundadas y barcos en el agua.

Mecanismos de interacción



Podemos tener situaciones complejas y considerar diferentes capas en la interacción:

- Dispersión difusa del suelo (1).
- Dispersión simple de componentes de vegetación (2 y 3).
- dispersión de doble rebote entre vegetación y suelo (4).



En el caso de un bosque podemos tener:

- doble rebote entre troncos y suelo, esto puede dar lugar a una respuesta intensa (muy brillante) si el suelo está cubierto de agua (5).
- retrodispersión directa de la copa (6).
- dispersión múltiple de la copa (7).
- dispersión difusa del suelo (8).
- efecto de sombra de algunas partes de la copa etc. (9).

Coeficiente de retrodispersión según componentes

$$\sigma^{\circ}_{\text{tot}} = \sigma^{\circ}_{\text{d}} + \sigma^{\circ}_{\text{s}} + \sigma^{\circ}_{\text{t,s}} + \sigma^{\circ}_{\text{d,s}}$$

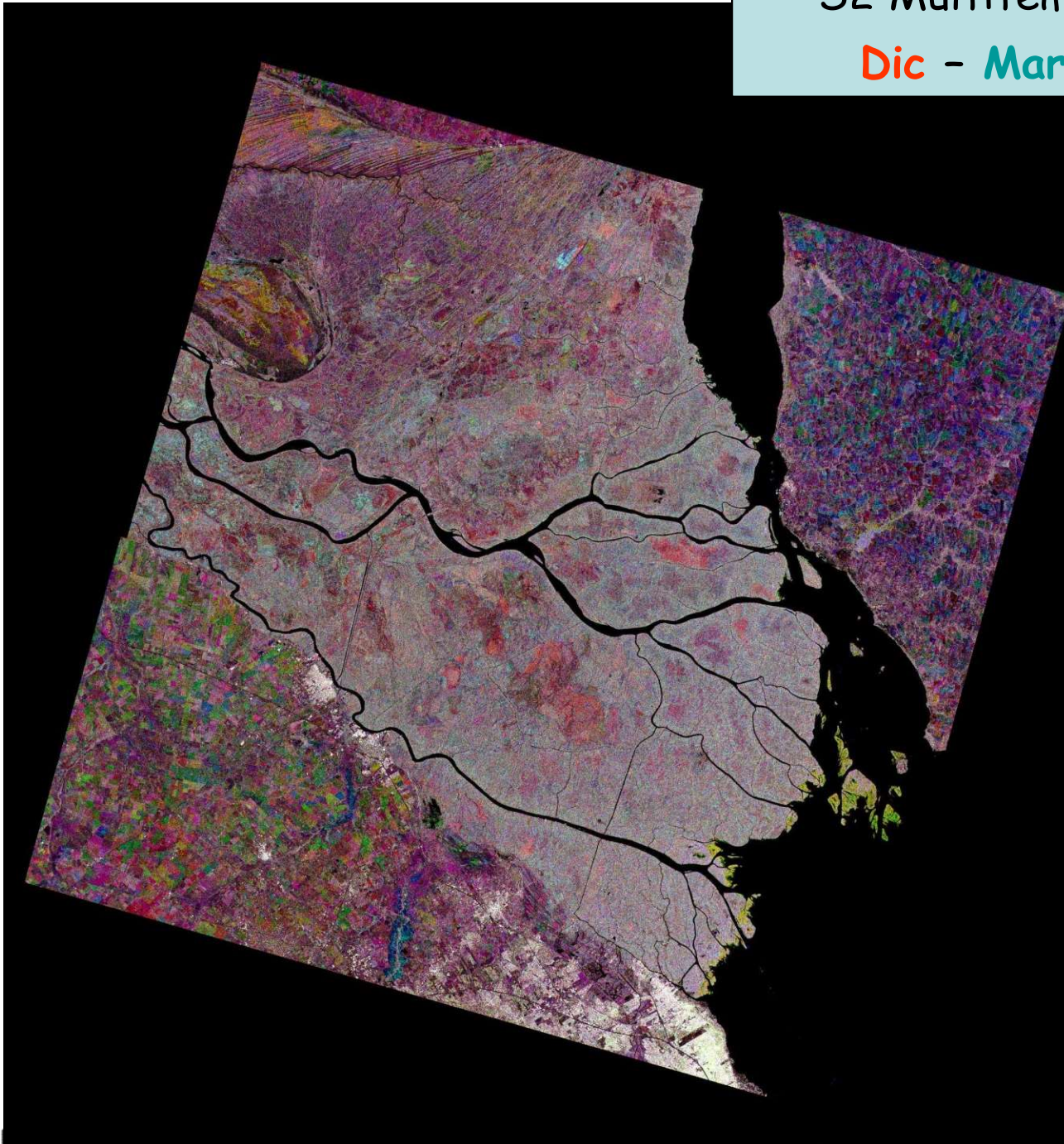
Depolarización de la señal

- La forma en que la señal de radar interactúa con el blanco depende de las características **del blanco, de las de la señal y de la geometría señal-blanco**. Esto da como resultado una interacción compleja, durante la cual la señal pasa por diferentes procesos de reflexión, los cuales pueden **afectar la polarización de la señal**.
- **Las reflexiones simples** no van a afectar la polarización de la señal, si se transmite en H, se recibirá en H.
- **Interacciones más complejas (múltiples)** pueden **depolarizar** la señal, se transmite en H, pero se recibe en V (o viceversa).
- Un blanco puede aparecer diferente en una imagen de radar según si depolariza la señal y según se trate de polarización horizontal o vertical.

Efecto ambiental y polarización (3)

S2 Multitemporal HV

Dic - Mar - Abr

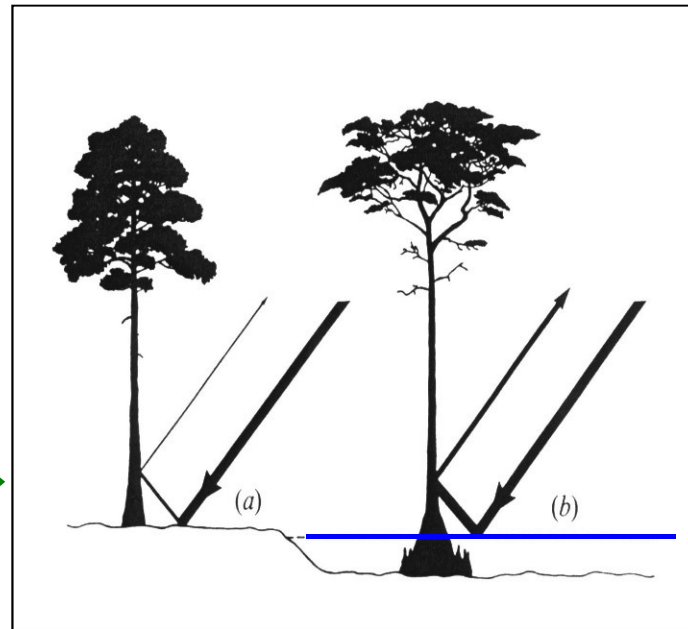


Mecanismos de interacción: resumen

- La señal retrodispersada resulta de los siguientes mecanismos de interacción:
 - dispersión de superficie (especular, difusa)
 - dispersión en volumen
 - dispersión doble rebote
 - dispersiones múltiples volumen- superficie
- La importancia de estas contribuciones depende de
 - rugosidad de la superficie
 - características dieléctricas del medio
 - características geométricas del medio
- Todos estos factores dependen de
 - frecuencia del radar
 - polarización
 - ángulo de incidencia

Mecanismos de interacción: cambios en las condiciones ambientales

Dispersión de doble
rebote tronco-
suelo

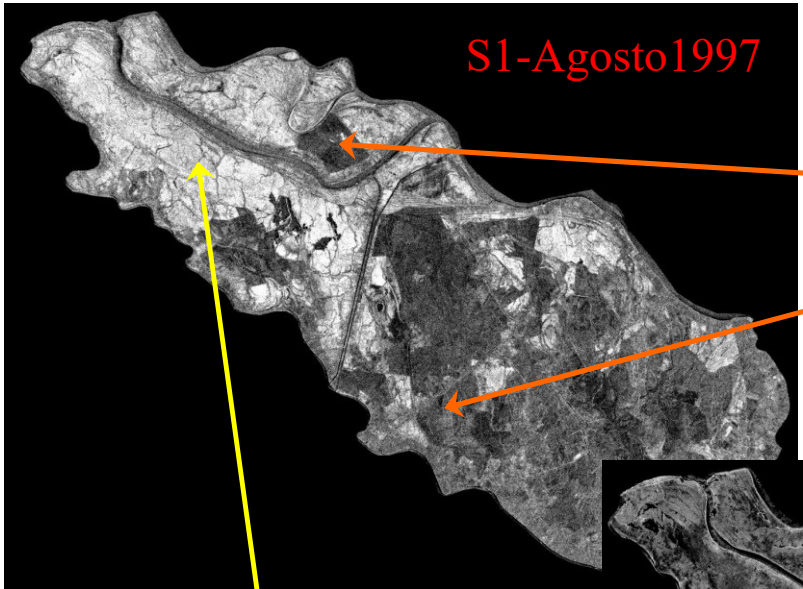


Condición
normal

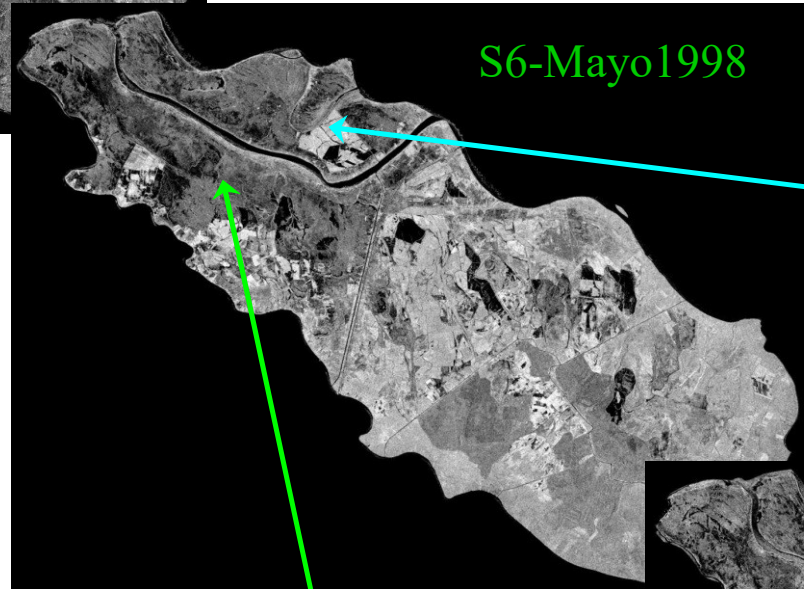
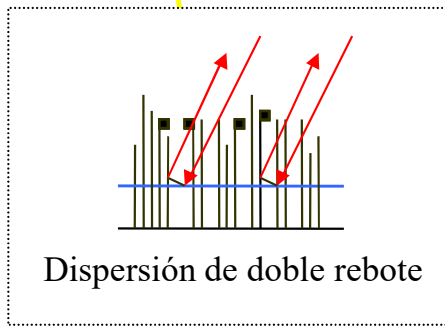
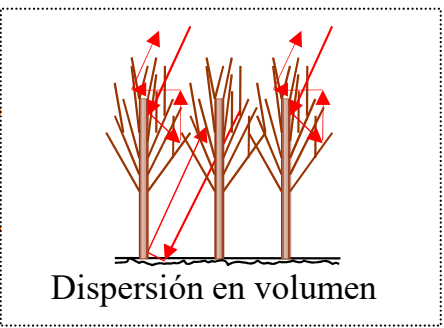
Condición de
inundación

Dispersión de doble
rebote tronco-agua

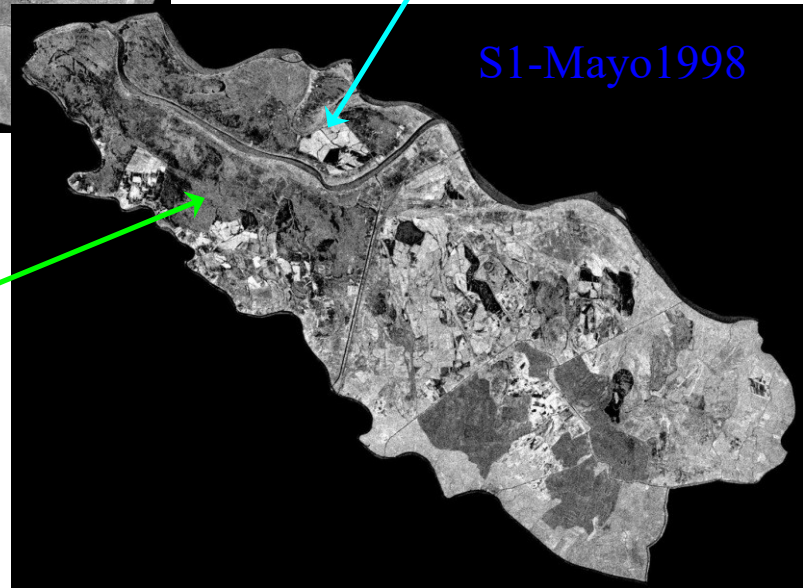
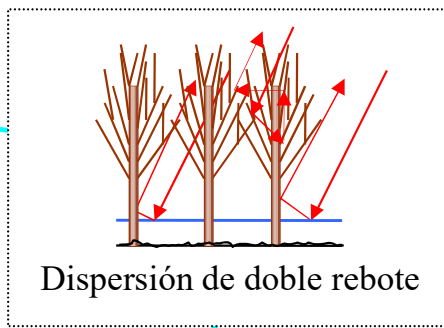
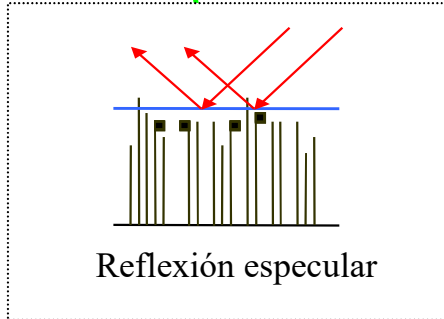




S1-Agosto1997



S6-Mayo1998



S1-Mayo1998

Preguntas

Enumere las propiedades del blanco que influyen en la respuesta observada.

Enumere las características del sistema que determinan la respuesta del radar.

Un objeto o un ambiente puede no tener la misma apariencia en una serie de imágenes. Enumere alguno de los factores que pueden explicar las diferencias.